

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIẢI PHẪU ĐỘNG VẬT

(Bản rút gọn – Hệ từ xa)

Câu 1. Hệ xương gia súc gồm mấy phần? Mối liên kết giữa các phần và ý nghĩa thực tiễn?

Kết cấu: 3 phần – xương đầu, xương thân, xương tứ chi.

Mối liên kết:

- **Cột sống:** trụ chính, chạy từ sau đầu đến hết đuôi; chịu lực và bảo vệ nội quan.
- **Lồng ngực:** đốt sống lưng (trên) + xương sườn (hai bên) + xương ức (dưới).
- **Chi trước:** nối thân qua đai vai; xương bả vai áp sát lồng ngực, chạy chéo từ trên xuống dưới, từ sau ra trước.
- **Chi sau:** nối rất vững qua đai chậu – xương chậu khớp trực tiếp với xương khum.
- **Giữa các xương:** khớp (bất động, bán động, toàn động) và dây chằng.

Ý nghĩa thực tiễn:

- Hiểu đặc điểm cơ thể để chăm sóc, nuôi dưỡng hợp lý.
- Chẩn đoán, điều trị bệnh vận động do tổn thương xương khớp.
- **Màng xương (cốt mạc)** có vai trò cốt hóa – tái tạo, nên khi cắt xương phải bóc tách giữ lại màng xương để xương phục hồi.

Câu 2. Kể tên xương của từng phần và ý nghĩa thực tiễn?

1. Xương đầu

- **Vùng sọ (6 xương):** chẩm, đỉnh, trán, thái dương, bướm, sàng.
- **Vùng mặt:** hàm trên, liên hàm trên, khẩu cái, cánh, gò má, lệ, mũi, lá mía, ống cuộn (trên – giữa – dưới), hàm dưới, **thiệt cốt** (nâng gốc lưỡi, hầu, thanh quản).

2. Xương thân

- **Cột sống 5 vùng:** cổ (7 đốt), lưng, hông, khum (dính thành khối), đuôi.
- **Lồng ngực:** xương sườn + xương ức.

3. Xương tứ chi

- **Chi trước:** bả vai → cánh tay → cẳng tay (**quay + trụ**) → cổ tay (6 xương, 2 hàng: đậu, tháp, bán nguyệt, thuyền / máu, cẻ thê) → bàn tay (1 xương bàn lớn + bàn cụt) → ngón tay (đốt cầu, quán, móng) → xương vùng.
- **Chi sau:** xương chậu (**cánh chậu + háng + ngồi**) → đùi → cẳng chân (**bánh chè, chày, mác**) → cổ chân (gót, sên / hộp-ghe / chêm lớn, chêm nhỏ) → bàn chân → ngón chân.

Ý nghĩa: xác định chính xác vị trí tổn thương (gãy, rạn, sai khớp) khi khám ngoại khoa; dựa vào xương mặt và răng để **giám định tuổi** phục vụ chọn giống.

Câu 3. Vai trò hệ xương – cơ? Giải thích và ý nghĩa thực tiễn?

Vai trò:

- **Hệ xương:** giá đỡ cơ thể, tạo khung bảo vệ nội quan (tim, phổi, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục); **dự trữ khoáng** cho trao đổi chất.
- **Hệ cơ:** lực phát động chủ động giúp di chuyển, đáp ứng kích thích; tham gia cấu tạo nội quan (co bóp tuần hoàn, tiêu hóa); chuyển hóa năng lượng; phản ánh trạng thái béo gầy.

Cơ chế hoạt động:

- Phối hợp xương – khớp – dây chằng – cơ dưới sự chỉ đạo của thần kinh trung ương.
- Theo **nguyên tắc đòn bẩy:** cơ sinh lực phát động (P), xương dài là cánh tay đòn, đầu xương là điểm tựa (T), khớp là chỗ chuyển tiếp, dây chằng giữ tiếp xúc.
- Cơ chỉ **co rút, không đẩy** → luôn hoạt động theo **nhóm cơ đối kháng**; lúc nghỉ vẫn duy trì **trương lực** để định hình cơ thể.

Ý nghĩa: chẩn đoán – điều trị bệnh cơ, khớp, dây chằng, chứng liệt; bổ sung protein, khoáng, axit amin để phát triển cơ – xương, nâng cao chất lượng thịt và tầm vóc.

Câu 4. Quá trình phát sinh, phát triển của xương? Ý nghĩa thực tiễn?

Quá trình cốt hóa: từ mô liên kết → sụn (cốt hóa sơ cấp) → xương đặc và xương xốp hoàn chỉnh (cốt hóa thứ cấp). Có 2 phương thức:

1. **Cốt hóa màng** (xương dẹt): mô liên kết sinh tế bào sinh xương, phát triển cùng mạch quản thu khoáng → tấm xương nhỏ → tấm xương dẹt lớn.
2. **Cốt hóa sụn** (xương dài): từ thoi sụn có màng sụn bọc; mao mạch dẫn khoáng, tế bào sinh xương thay dần tế bào sụn vỡ tạo **xoang tủy** (sơ cấp); hai đầu xương hóa cứng là thứ cấp.
3. **Xương ngắn:** kết hợp cả hai kiểu → trong xốp nhưng rất vững.
4. **Phát triển kích thước:** dài ra nhờ **sụn tiếp hợp**, dày lên nhờ **tế bào sinh xương (Osteoblastus)** ở lớp trong màng xương.

Ý nghĩa thực tiễn:

- Phẫu thuật cắt xương phải giữ lại màng xương để xương tái tạo.
- Bổ sung kịp thời canxi, phospho, vitamin cho gia súc non đang tăng trưởng → tránh còi xương, dị dạng xương khớp.

Câu 5. Thành phần hóa học của cơ, thành phần hỗ trợ cơ? Yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng?

Thành phần hóa học:

- **Nước:** 65 – 75%; khi vận động cường độ cao tăng tới **80 – 83%**.
- **Cơ chất:** chất vô cơ (khoáng) và hữu cơ (axit amin, glycogen, vitamin...).
- **Yếu tố ảnh hưởng:** loài, giống, lứa tuổi, trạng thái sinh lý.

Thành phần hỗ trợ cơ:

- **Cân mạc:** màng liên kết bao quanh cơ; cân mạc nông (dưới da, nhiều sợi keo, sợi đàn hồi) và cân mạc sâu (mô sợi chắc, hầu như không mạch quản, thần kinh).
- **Gân:** do màng cơ kéo dài, nối cơ vào xương; đầu gốc ở trên, đầu tận ở dưới; đầu mút có đệm sụn giảm ma sát.
- **Mạch quản – thần kinh:** mao mạch dày đặc (cơ càng hoạt động càng nhiều); mỗi cơ nhận 3 loại sợi: **vận động, cảm giác, giao cảm.**

Ứng dụng thực tiễn:

- Vận động nặng → bổ sung nước và điện giải, tránh kiệt sức.
- Phẫu thuật: bóc tách theo thớ cân mạc sâu để hạn chế chảy máu; tránh làm tổn thương thần kinh và gân → đề phòng bại liệt, xơ hóa, teo cơ.
- Dinh dưỡng giàu protein, năng lượng, khoáng phù hợp giống – loài – lứa tuổi.

Câu 6. Hình dạng, cấu tạo đốt sống các vùng? So sánh số lượng theo loài? Chú ý thực tiễn?

Đốt sống cổ: thân rất dài, đầu trước lồi tròn, đầu sau lõm sâu, đệm sụn to. Mỏm gai chúc **về trước**. Mỏm ngang chia 2 nhánh, gốc có **lỗ ngang** cho động mạch đốt sống. **Đốt đặc biệt: Atlas (C1)** không có thân, do 2 cung tạo thành, có hõm khớp với lồi cầu chẩm; **Axis (C2)** dài nhất, có **mỏm răng**, mỏm gai dạng phiến rộng; **đốt gồ (C7)** mỏm gai rất cao, mỏm ngang 1 nhánh, **không có lỗ ngang**, có diện khớp với sườn 1.

Đốt sống lưng: thân ngắn; đặc trưng có **hố khớp sườn** hai bên đầu thân. Mỏm ngang tiêu giảm thành u ngắn có diện khớp với củ sườn. Mỏm gai rất cao ở các đốt đầu (tạo vùng bả vai), thấp dần và chúc về sau.

Đốt sống hông: thân dài, **không có hố khớp sườn**. Mỏm ngang dẹp, bè rộng như cánh máy bay. Mỏm gai cao đều, vuông góc thân đốt.

Đốt sống khum: dính liền thành **một khối**; hai bên có hai hàng **lỗ giáp**; đầu trước có **cánh khum** khớp với xương cánh chậu.

Đốt sống đuôi: hai đầu thân đều **lồi tròn**; mặt dưới có rãnh chứa động mạch đuôi. Chỉ 5 đốt đầu còn cung sống, mỏm gai, mỏm ngang; các đốt sau chỉ còn thoi xương hình trụ.

So sánh số lượng đốt sống

Gia súc	Cổ	Lưng	Hông	Khum	Đuôi
Trâu, bò	7	13	6	5	18 – 20
Ngựa	7	18	6	5	17 – 20
Dê, cừu	7	13	6 – 7	4	11 – 13 (dê) / 16 – 24 (cừu)
Lợn	7	12 – 15	6 – 7	4	20 – 23
Chó, mèo	7	13	7	3	20 – 22 / 20 – 24
Thỏ	7	12	7	4	14 – 16

Chú ý thực tiễn: cột sống chứa tủy sống – gãy, sai khớp đốt sống sẽ chèn ép tủy và dây thần kinh qua lỗ giáp gây liệt vận động, mất cảm giác. Vùng hông có mỏm ngang rộng nâng đỡ xoang bụng; khi bài tiết, cơ hông nhỏ co làm gập cột sống hông.

Câu 7. Xương vùng đầu (sọ, mặt)? Mối liên kết và chú ý thực tiễn?

Vùng sọ (6 xương):

1. **Chẩm:** có **lỗ chẩm** (chứa hành não), hai bên có **lồi cầu chẩm** khớp đốt cổ 1, có mỏm chẩm.
2. **Đỉnh:** bản dẹp, gấp góc vào hố thái dương.
3. **Trán:** chiếm 2/3 mặt trên đầu, 2 lớp tạo **xoang trán**; cạnh sau kéo dài thành **cột sừng**.
4. **Thái dương:** mảnh trai (hố thái dương), mảnh nhĩ (bóng nhĩ, ống tai ngoài), mảnh đá (chứa ống tai trong, dây VIII).
5. **Bướm:** đáy sọ, có hố tuyến yên và các lỗ thần kinh (lỗ nhãn, lỗ bầu dục, lỗ tròn lớn).
6. **Sàng:** ngăn xoang sọ – xoang mũi, có phiến ngang nhiều lỗ cho **dây khứu giác (I)**.

Vùng mặt:

1. **Hàm trên:** to nhất, chứa răng hàm trên, mỏm khẩu cái tạo vòm khẩu cái.
2. **Liên hàm trên:** tạo khe cửa; **trâu bò không có ổ răng cửa**, ngựa và lợn có.
3. **Khẩu cái + cánh:** tạo trần cửa họng sau, mào cánh khẩu.
4. **Gò má + lệ:** quanh hố mắt; gò má tạo cung gò má.
5. **Mũi + lá mía:** tạo trần và bức ngăn giữa xoang mũi.
6. **Ống cuộn:** lá xương mỏng cuộn tròn, sưởi ẩm và lọc không khí.
7. **Hàm dưới:** hình chữ V, nhánh ngang chứa răng, nhánh đứng khớp xương thái dương.
8. **Thiệt cốt:** treo hầu, gốc lưỡi, thanh quản.

Mối liên kết: con non các xương rời nhau bởi sụn tiếp hợp; trưởng thành dính chặt qua **khớp bất động** (đường ráp, răng cửa) để bảo vệ não. Khớp động duy nhất là **khớp thái dương – hàm** giúp nhai.

Chú ý thực tiễn: đầu chứa nhiều xoang rỗng thông nhau → viêm hô hấp dễ gây **viêm xoang mũi**, khó điều trị. Khi cắt sừng trâu bò, xoang trán lộ ra do ăn lồng vào cột sừng; cần giữ màng xương để sọ tái tạo.

Câu 8. Cấu tạo chung của một đốt sống? So sánh đốt sống từng vùng?

Cấu tạo chung:

1. **Thân đốt sống:** hình trụ, đầu trước lồi, đầu sau lõm.
2. **Cung sống:** 2 phiến xương uốn cong, tạo thành trên ống tủy.
3. **Lỗ tủy sống:** chứa tủy sống.
4. **Mỏm gai:** nhô lên từ nơi hai cung gặp nhau.
5. **Mỏm ngang:** bè ra hai bên.
6. **Mỏm khớp:** 2 trước, 2 sau để các đốt khớp nhau.
7. **Mề (khuyết) đốt sống:** hai mề kề nhau tạo **lỗ giáp** cho dây thần kinh tủy đi ra.

So sánh các vùng:

- **Cổ:** thân rất dài, lồi – lõm rõ nhất; mồm gai chúc trước; mồm ngang 2 nhánh; **có lỗ ngang** (trừ C7); có Atlas và Axis đặc biệt.
- **Lưng:** thân ngắn; **có hố khớp sườn**; mồm ngang tiêu giảm; mồm gai rất cao, chúc về sau.
- **Hông:** thân dài dẹt, không hố sườn; **mồm ngang bè rộng như cánh máy bay**; mồm gai vuông góc thân.
- **Khum:** **dính thành một khối**, mặt trên lồi, mặt dưới lõm tròn; mồm ngang thành cánh khum.
- **Đuôi:** **hai đầu đều lồi**; các đốt sau chỉ còn thoi xương trụ.

Câu 9. Vị trí, chiều hướng, hình dạng xương chi trước? Chú ý thực tiễn?

1. **Xương bả vai:** áp sát thành bên lồng ngực; chạy **chéch từ trên xuống dưới, từ sau ra trước**; xương dẹt hình tam giác, mặt ngoài có **gai vai** chia hố trên gai và hố dưới gai; đầu trên có sụn vai, đầu dưới có diện khớp với cánh tay.
2. **Xương cánh tay:** dưới bả vai; đi chéo **từ trên xuống dưới, từ trước ra sau** (ngược chiều bả vai); xương dài, đầu trên có chỏm khớp tròn và gò cơ, đầu dưới có rỗng rọc, thân có **rãnh xoắn** và u delta.
3. **Xương cẳng tay:** đứng thẳng; gồm **xương quay** phía trước (dài dẹt, cong lồi ra trước) và **xương trụ** phía sau (đầu trên tạo **mòm khuỷu** có khuyết tổ chim).
4. **Xương cổ tay (cườm):** 6 xương ngắn, 2 hàng – trên: đậu, tháp, bán nguyệt, thuyền; dưới: máu, cẻ thê.
5. **Xương bàn tay:** 1 **xương bàn lớn** (2 xương dính lại, đầu dưới có mề chia 2 lồi cầu) + xương bàn cụt nhỏ phía sau.
6. **Xương ngón tay + xương vùng:** guốc chẵn có 2 ngón chính (ngón 3, 4); mỗi ngón 3 đốt (**cầu – quán – móng**); có 2 xương vùng lớn và 1 xương vùng nhỏ.

Chú ý thực tiễn:

- **Hệ đòn bẩy chống chấn động:** bả vai chéch trước + cánh tay chéch sau tạo **góc chữ V**, phối hợp sụn trên vai giảm phản lực từ đất khi vận động, mang tải.
- **Chấn thương mòm khuỷu:** là điểm bám của cơ tam đầu cánh tay (cơ duỗi khuỷu chủ lực); gãy mòm khuỷu → liệt chi trước, không đứng thẳng chân được.

Câu 10. Vị trí, chiều hướng, hình dạng xương chi sau? Chú ý thực tiễn?

1. **Xương chậu:** vùng hông đùi, liên kết chặt với xương khum tạo **xoang chậu**; xương dẹt to do 3 xương dính lại:
 - **Cánh chậu:** phía trước, hình tam giác, góc ngoài là **góc hông**, góc trong là **góc móng**.
 - **Háng:** nền trước xoang chậu, hai bên khớp qua khớp bán động háng.
 - **Ngồi:** nền sau, góc ngoài sau tạo **u ngồi** (3 múi).

2. **Xương đùi:** dưới xương chậu; đi chéo **từ sau ra trước, từ trên xuống dưới**; xương dài, to khỏe nhất; đầu trên có **chỏm khớp tròn** khớp ổ cối; thân có mấu động lớn và nhỏ; đầu dưới có rỗng rọc (khớp bánh chèo) và 2 lồi cầu.
3. **Xương cẳng chân:** đi chéo **từ trước ra sau, từ trên xuống dưới**; gồm **bánh chèo** (hình tháp ngược, trượt trên rỗng rọc xương đùi), **chày** (dài khỏe, có **mào chày** sắc), **mác** (thoái hóa mạnh, đầu dưới thành xương mắt cá).
4. **Xương cổ chân:** 3 hàng – trên: **gót** (nhô cao ra sau) và **sên**; giữa: khối hộp-ghe dính liền; dưới: chêm lớn, chêm nhỏ.
5. **Xương bàn – ngón chân:** giống chi trước nhưng bàn chân **dài hơn, nhỏ dẹt hơn**, rãnh mặt trước sâu hơn.

Chú ý thực tiễn:

- **Điểm truyền lực chính:** khớp chậu – khum hầu như bất động, truyền toàn bộ lực đẩy từ chi sau lên cột sống.
- **Kẹt xương bánh chèo:** ở trâu bò, bánh chèo mắc kẹt vào mấu động trong xương đùi → chân sau đờ thẳng không gập được; xử lý bằng cắt dây chằng bánh chèo trong.
- **U ngò:** mốc nhân trắc đánh giá độ rộng khung chậu con cái (tiền lượng đẻ khó) và xác định vị trí tiêm mông.

Câu 11. Giới hạn xoang ngực, xoang phế mạc? Hình dạng, cấu tạo xương sườn?

Giới hạn xoang ngực:

- Trên: đốt sống lưng và cơ dưới cột sống.
- Dưới: xương ức và sụn sườn.
- Hai bên: xương sườn và cơ liên sườn trong, ngoài.
- Cửa trước: đôi sườn thứ nhất. Cửa sau: **cơ hoành**.

Xoang phế mạc: là **xoang ảo** giữa 2 lá phế mạc:

- **Lá thành:** lót mặt trong xương sườn (phế mạc sườn), mặt trước cơ hoành (phế mạc hoành), vách giữa lồng ngực (phế mạc trung thất).
- **Lá tạng:** bao trực tiếp và dính chặt bề mặt các thùy phổi.
- **Xoang phế mạc:** khoảng hở giữa hai lá, chứa dịch nhờn giúp phổi co giãn không ma sát.

Xương sườn: xương dài, cong, dẹt.

- **Số lượng:** trâu, bò, dê, cừu **13 đôi**; ngựa **18 đôi**; lợn **12 – 15 đôi**.
- **Hình thái:** dài dần từ đôi 1 đến 7; đôi **7 – 9 dài nhất**; từ đôi 10 ngắn dần; độ cong tăng dần về sau.
- **Cấu tạo:** 1 thân, 2 đầu. Thân dẹt, cạnh sau mỏng sắc hơn cạnh trước. Đầu trên có **đầu sườn** (khớp ổ khớp sườn) và **củ sườn** (khớp mỏm ngang), giữa là **cổ sườn**. Đầu dưới nối sụn sườn.
- **Phân loại:** **sườn thật** (8 đôi đầu, sụn gắn thẳng vào xương ức); **sườn giả** (sụn dính vào sụn sườn phía trước); **sườn trôi** (1 đôi cuối, đầu dưới tự do trong cơ bụng).

Câu 12. Các xương tạo nên lồng ngực? Chú ý thực tiễn?

Ba nhóm xương:

1. **Đốt sống lưng** – trần lồng ngực, mồm gai cao chĩa về sau.
2. **Xương sườn** – thành bên, cong vòng từ cột sống xuống dưới.
3. **Xương ức** – nền ngực, hình chiếc thuyền; gồm **mòm khí quản** phía trước (hố khớp cho 2 đôi sườn đầu), **thân dẹt** ở giữa (6 đôi hố khớp cho sườn 3 – 8), **mòm kiếm** bằng sụn ở sau.

Chú ý thực tiễn:

- **Nguy cơ thủng phổi:** cạnh sau xương sườn mỏng sắc; gãy sườn dễ đâm thủng lá tạng phế mạc và nhu mô phổi gây **tràn khí, tràn máu lồng ngực**, tử vong nhanh.
- **Vị trí khám lâm sàng:** khoảng gian sườn không có xương che phủ → nghe tim ở **sườn bên trái, khoảng sườn 3 – 6** (tim lệch trái, lộ ra ở bề sâu của phổi).

Câu 13. Vị trí giới hạn, cấu tạo các bộ phận xoang miệng? Chú ý thực tiễn?

Giới hạn xoang miệng: trước – môi trên, môi dưới; hai bên – má; trên – vòm khẩu cái cứng; dưới – lưỡi và sàn miệng; sau – màng khẩu cái.

Cấu tạo các bộ phận:

1. **Môi:** 4 lớp – da, cơ vòng môi (khép miệng, vợ thức ăn), tuyến môi, niêm mạc.
2. **Má:** chứa **cơ thối** dồn thức ăn lên bàn nhai; loài nhai lại có gai thịt sừng hóa hình nón hướng về sau.
3. **Vòm khẩu cái:** vòm sụn cứng, có khoảng **20 gờ sụn** chạy ngang làm điểm tựa cho lưỡi khi nuốt.
4. **Màng khẩu cái:** khẩu cái mềm, nếp cơ – niêm mạc rủ xuống cửa họng; mặt bên chứa **hạch amidan**.
5. **Lưỡi:** khối cơ khỏe bám vào thiệt cốt; mặt lưng có gai vị giác và gai cơ học (gai chỉ, gai nắm, gai dài).
6. **Răng:** men, ngà, tủy, cement; gồm răng cửa (cắt), răng nanh (xé), răng hàm (nghiền).

Chú ý thực tiễn:

- Niêm mạc miệng, lưỡi giàu mạch quản → nơi đặc trưng xuất hiện mụn nước, vết loét của **bệnh Lở mồm long móng (FMD)**.
- Tuyến nước bọt đổ vào miệng qua **ống Stenon** (tuyến mang tai, đổ ở má) và **ống Wharton** (tuyến dưới hàm, đổ dưới lưỡi). Viêm loét miệng → tiết nước bọt rất lớn (trâu bò **50 – 60 lít/ngày**) gây mất nước, mất điện giải.

Câu 14. Môi, má, màng khẩu cái? So sánh giữa các loài và chú ý thực tiễn?

Môi

- **Cấu tạo:** da – cơ vòng môi – tuyến – niêm mạc.
- **So sánh:** **Trâu bò** môi dày, tròn, cứng, ít cử động, dùng lưỡi quấn cỏ. **Lợn** môi trên to gắn liền mũi tạo mồm sục sạo, trùm kín môi dưới. **Ngựa, dê, cừu** môi rất mỏng, mềm, linh hoạt để chọn lựa và bứt cỏ.

- *Thực tiễn:* môi ngựa nhiều đầu mút thần kinh rất nhạy cảm; khi đặt khớp mõ khổng chế tránh dập nát cơ môi gây viêm cơ vòng miệng.

Má

- *Cấu tạo:* da, cơ thồi, cơ hạ môi, cơ gò má, tuyến má, niêm mạc.
- *So sánh:* **Loài nhai lại** – niêm mạc má có nhiều **gai thịt hình nón sừng hóa** chéch về sau, giữ và hướng thức ăn thô về phía hầu. **Ngựa, lợn** – niêm mạc má trơn nhẵn.
- *Thực tiễn:* lỗ ổ **ống Stenon** đối diện răng hàm thứ 3 (ngựa), thứ 5 (trâu bò), giữa răng 4 – 5 (lợn); phẫu thuật vùng má họng phải định vị chính xác để tránh cắt đứt gây rò nước bọt mạn tính.

Màng khẩu cái

- *Cấu tạo:* nếp màng cơ nổi sau vòm khẩu cái cứng, rủ xuống cửa họng; khi nuốt nâng lên bịt đường thông lên hốc mũi.
- *So sánh:* **Lợn và loài nhai lại** – ngắn, dày. **Ngựa** – **rất dài**, chạm tới gốc lưỡi và hầu.
- *Thực tiễn:* do màng khẩu cái quá dài, **ngựa không thể thở bằng miệng**, chỉ thở bằng mũi; khi nôn thức ăn trào ngược qua mũi, dễ lọt thanh quản gây sặc phổi.

Câu 15. Vòm khẩu cái, lưỡi, răng? So sánh giữa các loài và chú ý thực tiễn?

Vòm khẩu cái

- *Cấu tạo:* trần cứng của xoang miệng, mặt dưới có gờ sụn ngang hướng thức ăn khi nuốt.
- *So sánh:* **Ngựa, lợn** – gờ sụn phân bố đều toàn bộ. **Trâu bò** – gờ sụn chỉ ở 2/3 phía trước; xương liên hàm **không có răng cửa** mà thay bằng **tám sừng vòm khẩu cái**.
- *Thực tiễn:* trâu bò dùng lưỡi quấn cỏ ép vào tám sừng, kết hợp răng cửa hàm dưới để giật bứt; tám sừng viêm loét → không bứt cỏ được.

Lưỡi

- *Cấu tạo:* khối cơ vân mạnh (cơ nội bộ chéo – ngang – dọc, cơ ngoại lai bám thiết cốt), bọc niêm mạc nhiều gai cảm giác.
- *So sánh:* **Trâu bò** – thân lưỡi dày, nổi cao thành **u lưỡi**, niêm mạc sừng hóa mạnh nên thô ráp. **Lợn, ngựa** – lưỡi ngắn, mềm, niêm mạc mịn, gốc lưỡi có gai dài lớn tạo lỗ chốt Morgani.
- *Thực tiễn:* tổn thương **dây thần kinh XII** gây liệt lưỡi, lưỡi thè ra không co lại → con vật chết đói nếu không được bón ăn.

Răng

- *Cấu tạo:* vành răng, cổ răng, rễ răng; men và ngà bao quanh buồng tủy.
- *So sánh:* trâu bò **32 răng** (không có răng cửa hàm trên); ngựa đực **40 răng**, ngựa cái **36 răng** (không có răng nanh); lợn **44 răng** (đầy đủ nhất).
- *Thực tiễn:* vết mòn xỉ tinh trên mặt nhai răng cửa biến đổi theo tuổi → cơ sở chính xác nhất để **giám định tuổi trâu bò và ngựa**.

Câu 16. Hàu, thực quản: vị trí, cấu tạo, chức năng? Chú ý thực tiễn?

Hàu (yết hàu)

- *Vị trí*: xoang hẹp sau xoang miệng, dưới đáy sọ, trên thanh quản; ngăn với miệng bởi màng khẩu cái.
- *Cấu tạo*: là **ngã tư tiêu hóa – hô hấp**, có **7 lỗ thông**: 2 lỗ lên hốc mũi, 2 lỗ vòi Eustachi lên tai giữa, 1 lỗ ra xoang miệng, 1 lỗ vào thực quản, 1 lỗ vào thanh quản.
- *Chức năng*: trung chuyển thức ăn và dẫn khí; khi nuốt, **sụn tiểu thiệt** đập kín cửa thanh quản.

Thực quản

- *Vị trí*: ống cơ nối hàu đến tâm vị, gồm 3 đoạn – **cổ** (trên thanh quản, khí quản, đến 1/3 sau cổ quặt sang trái khí quản), **ngực** (trong trung thất, xuyên lỗ thực quản cơ hoành), **bụng** (rất ngắn, 4 – 6cm).
- *Cấu tạo*: ngoài tương mạc, giữa cơ vân (đoạn trước) chuyển dần cơ trơn (đoạn sau), trong niêm mạc xếp nếp dọc.
- *Chức năng*: nhu động đưa thức ăn xuống dạ dày; hỗ trợ ợ thức ăn lên miệng ở loài nhai lại.

Chú ý thực tiễn:

- **Nghẹn thực quản**: có điểm hẹp sinh lý ở đoạn quặt trái vùng cổ và đoạn qua cơ hoành; gia súc dễ nghẹn củ sắn, khoai, dị vật. Nghẹn đoạn cổ sờ thấy khối cứng bên trái cổ → dùng ống thông bôi trơn đẩy nhẹ xuống dạ dày.
- **Đặt ống thông dạ dày**: nếu ống lạc vào thanh quản (con vật ho sặc, có hơi phà ra đầu ống) **tuyệt đối không bơm thuốc** vì gây chết ngạt do ngạt phổi.

Câu 17. Dạ dày đơn: vị trí, hình thái ngoài – trong, chức năng, chú ý thực tiễn?

Vị trí (ngựa, thỏ, chó, mèo): túi phình to ngay sau cơ hoành, hơi lệch trái xoang bụng, sau mỏm kiếm xương ức. Ngựa ngang sườn **14 – 15**; thỏ, chó, mèo ngang sườn **11 – 12**.

Hình thái ngoài: túi cong có 2 đầu, 2 đường cong, 2 mặt.

- **Đầu: tâm vị** nối thực quản (cơ vòng tâm vị ngựa rất dày, thắt chặt); **môn vị** nổi tá tràng.
- **Đường cong**: cong lớn quay xuống nối đại võng mạc; cong nhỏ quay lên nối tiểu võng mạc. Ở ngựa cong nhỏ **bị gập khúc** khiến tâm vị và môn vị nằm sát nhau.

Hình thái trong: 2 vùng niêm mạc

1. **Phần không tuyến**: gần nửa dạ dày phía tâm vị, niêm mạc hồng nhạt, chỉ tiết chất nhầy.
2. **Phần có tuyến**: nửa dưới – tuyến thượng vị, **tuyến thân vị** (tiết HCl và pepsin), tuyến hạ vị (tiết nhầy kiềm).

Chức năng: chứa thức ăn, tiết dịch vị tiêu hóa protein, co bóp nhào trộn cơ học.

Chú ý thực tiễn:

- **Ngựa không thể nôn sinh lý** do cơ vòng tâm vị quá dày và cong nhỏ gấp khúc → chướng dạ dày cấp (ăn nhiều hạt lên men) dễ **vỡ dạ dày**, viêm phúc mạc tử vong; bắt buộc thông dạ dày để thoát dịch và hơi.
- **Vực Wilson**: hốc sâu do màng treo nhỏ uốn lõm, là điểm yếu dễ quai ruột non lọt vào kẹt lại (**thoát vị nội**) gây đau bụng cấp dữ dội ở ngựa.

Câu 18. Dạ dày trung gian (dạ dày lợn): vị trí, hình thái, chức năng, chú ý thực tiễn?

Vị trí: sát sau cơ hoành, lệch trái xoang bụng, ngang sườn **11 – 12**.

Hình thái ngoài: dạ dày một túi trung gian giữa dạ dày đơn và dạ dày kép; có tâm vị và môn vị. **Khác ngựa:** đường cong nhỏ **choãi rộng** (không gấp khúc), **cơ vòng tâm vị rất lỏng lẻo**. Đặc biệt có **túi mù dạ dày (đỉnh dạ dày)** phồng ra ở bờ cong lớn gần tâm vị.

Hình thái trong: 4 vùng niêm mạc

1. **Vùng không tuyến (thực quản):** rất nhỏ, khu trú ở túi mù, niêm mạc trắng nhẵn.
2. **Tuyến thượng vị:** chủ yếu tiết chất nhầy.
3. **Tuyến thân vị (đáy):** niêm mạc dày, nâu sẫm, tiết **pepsin và HCl**.
4. **Tuyến hạ vị:** sát môn vị, tiết nhầy kiềm.

Chức năng: chứa và co bóp thức ăn, tiết dịch vị tiêu hóa protein; vùng túi mù không axit là nơi **men amylase nước bọt** tiếp tục tiêu hóa tinh bột một thời gian ngắn.

Chú ý thực tiễn:

- **Lợn rất dễ nôn** do cơ vòng tâm vị lỏng lẻo và cong nhỏ choãi rộng → phản xạ nôn nhạy bén bảo vệ khi ăn phải thức ăn nhiễm độc, ẩm mốc.
- **Loét dạ dày lợn:** vùng không tuyến ở túi mù không có nhầy kiềm bảo vệ; nuôi bằng thức ăn nghiền quá mịn hoặc thiếu xơ → axit trào ngược gây loét nặng.

Câu 19. Dạ cỏ: vị trí, hình thái ngoài – trong, chú ý thực tiễn?

Vị trí: túi lớn nhất trong 4 túi, chiếm **8/10 dung tích** dạ dày (250 – 300 lít ở trâu bò), sát sau cơ hoành, **chiếm trọn nửa trái xoang bụng**, từ khoảng gian sườn 6 đến cửa chậu hông.

Hình thái ngoài: túi khổng lồ hơi dẹt hai bên, 2 mặt, 2 cạnh, 2 đầu.

- **Mặt:** mặt trên (phải – mặt tạng) áp nội tạng, mặt dưới (trái – mặt thành) áp thành bụng trái; cả hai mặt có **rãnh dọc** chia dạ cỏ thành túi trên và túi dưới.
- **Cạnh:** trên giáp hố hông trái, dưới giáp sàn bụng.
- **Đầu:** đầu trước có lỗ thượng vị và lỗ thông lớn với dạ tổ ong; đầu sau có 2 rãnh sâu chia thành **bong bóng hình nón**.

Hình thái trong:

- Bị ngăn không hoàn toàn bởi các nếp vách cơ dày gọi là **chân cầu**.
- Niêm mạc nâu xám, **hoàn toàn không có tuyến tiêu hóa**.
- Phủ kín hàng triệu **gai thịt** hình chỉ, nắm hoặc lá dài **1 – 1,2cm**, chứa sợi cơ trơn tự co bóp, tăng diện tích hấp thu **axit béo bay hơi**.

- Đầu trước có **rãnh thực quản** kéo từ lỗ thượng vị đến dạ lá sách.

Chú ý thực tiễn:

- **Chướng hơi dạ cỏ (Tympania):** ăn nhiều cỏ non ướt sương hoặc thức ăn dễ lên men sinh bọt → **hỗm hông trái phồng to như trống**; cần chọc trocar lỗ hông trái thoát hơi, nếu không dạ cỏ ép cơ hoành gây chết ngạt.
- **Rãnh thực quản ở bê nghé bú sữa:** khi bú, mép rãnh khép lại thành ống kín đưa sữa thẳng vào dạ múi khế, tránh sữa lọt dạ cỏ gây lên men chua, tiêu chảy nặng. Cho uống ở tư thế tự nhiên, **không đổ ngửa đầu cưỡng bức**.

Câu 20. Dạ tổ ong: vị trí, hình thái ngoài – trong, chú ý thực tiễn?

Vị trí: túi nhỏ nhất (5 – 8 lít ở trâu bò), nằm trước nhất, sát sau cơ hoành, **đề trực tiếp lên sụn mòm kiểm xương ức**, ngang khoảng gian sườn **6 – 8**.

Hình thái ngoài: túi hình cầu hơi dẹt, 2 mặt, 2 cạnh, 2 đầu. Mặt trước giáp cơ hoành; cạnh trên giáp dạ lá sách; đầu trái thông dạ cỏ, đầu phải phồng thành manh nang.

Hình thái trong:

- Niêm mạc **không có tuyến tiêu hóa**.
- Đặc trưng: các sợi cơ nhô lên tạo vách ngăn đa giác **giống lỗ tổ ong**, trong mỗi ô chứa nhiều gai sừng nhỏ nhọn.
- Có **rãnh thực quản** chạy từ lỗ thông dạ cỏ đến dạ lá sách.

Cơ năng: như phần kéo dài phía trước dạ cỏ. Khi dạ cỏ co bóp, gờ cơ nâng lên chỉ cho thức ăn lỏng và đã phân giải sơ bộ lọt vào; khi dạ tổ ong co bóp, thức ăn thô được **ợ lên miệng để nhai lại**.

Chú ý thực tiễn:

- **Bệnh dị vật dạ tổ ong:** do nằm đề trên mòm kiểm và chỉ cách túi màng tim qua lớp cơ hoành mỏng; trâu bò nuốt phải đinh, dây kẽm → khi co bóp, dị vật **đâm thủng thành dạ tổ ong, xuyên cơ hoành vào màng tim** gây viêm màng tim do dị vật, chết đột ngột.
- **Phòng tránh:** dọn sạch dây thép, đinh trong chuồng và bãi cỏ; thả **nam châm vĩnh cửu** vào dạ cỏ để giữ dị vật kim loại.

Câu 21. Dạ lá sách: vị trí, hình thái ngoài – trong, chú ý thực tiễn?

Vị trí: túi thứ ba, hơi tròn, nằm giữa dạ tổ ong và dạ múi khế, lệch **bên phải** đường trung tuyến, ngang khoảng gian sườn **7 – 10**, trên đường kẻ song song cột sống nổi từ khớp bả vai – cánh tay kéo dài về sau.

Hình thái ngoài: 2 mặt, 2 cạnh, 2 đầu. Mặt sau (trái) giáp dạ cỏ, dạ tổ ong và một phần dạ múi khế; mặt trước (phải) áp thành sườn phải. Cạnh trên là đường cong lớn, cạnh dưới là đường cong nhỏ. Đầu trái dính vào cong nhỏ dạ tổ ong; đầu phải rộng tạo manh nang giáp dạ múi khế.

Hình thái trong:

- Nhiều **phiến lá cong hình lưỡi liềm**, chân bám dọc đường cong lớn, kéo từ lỗ thông dạ tổ ong đến lỗ thông dạ múi khế.

- Sắp xếp theo chu kỳ: lá to – lá vừa – lá nhỏ – lá con; có khoảng **20 hệ thống chu kỳ**.
- 2 lỗ thông nằm sát nhau ở hai đầu đường cong nhỏ; lỗ thông lá sách – múi khế có nếp gấp gọi là **cầu Wilken**.

Cấu tạo: tương mạc – cơ trơn (ngang, sâu dọc) – niêm mạc; **không có tuyến tiêu hóa**, bề mặt phủ gai thịt ngắn thô ráp.

Chú ý thực tiễn:

- Chức năng chủ yếu là **cơ học**: nghiền và ép thức ăn thành lớp mỏng để vắt kiệt nước.
- Khi sốt cao, mất nước → thức ăn giữa các phiến lá khô cứng gây **liệt lá sách (tắc nghẽn lá sách)** mạn tính, rất nguy hiểm.
- Thần kinh chi phối chủ yếu là **giao cảm** (nhiều hạch trong lớp cơ); nhánh phó giao cảm (dây X) hầu như không phân bố.

Câu 22. Dạ múi khế: vị trí, hình thái ngoài – trong, chú ý thực tiễn?

Vị trí: bên **phải** xoang bụng, dưới đường kẻ song song cột sống từ giữa xương đùi về trước; một phần tựa lên mỏm kiếm rồi chạy theo vòng cung sườn đến sườn 12; môn vị bẻ quặt ra trước ngang sườn **9 – 11**. Phải giáp gan, trái và trước giáp dạ cỏ, sau giáp khối ruột.

Hình thái ngoài: thon dài như quả lê cong, 2 mặt, 2 cạnh, 1 đáy, 1 đỉnh. Cạnh dưới cong lõm (đường cong lớn) chạy theo vòng cung sườn; cạnh trên cong lồi (đường cong nhỏ). Đáy phình to; đỉnh thon, bẻ quặt ra sau nối tá tràng qua eo thắt cơ vòng môn vị.

Hình thái trong:

- 2 lỗ thông: lỗ rộng phía trước thông dạ lá sách (đóng mở bởi **cầu Wilken**) và lỗ hẹp phía sau nối tá tràng (đóng mở bởi **nút Tokus pylori**).
- 3 vùng niêm mạc: **thượng vị** (hẹp, quanh lỗ thông lá sách, nếp gấp vòng tròn, xanh nhạt hơi hồng); **tuyến đáy** (phần lớn diện tích, nâu, có **12 – 16 nếp gấp lớn chạy dọc giống múi khế**, tiết HCl và pepsin); **tuyến hạ vị** (nhỏ, vàng nhạt, tiết nhầy kiềm).

Cấu tạo: tương mạc – 2 lớp cơ trơn (ngoài dọc, trong vòng) – niêm mạc có hệ tuyến tiết dịch vị.

Chú ý thực tiễn:

- Là **dạ dày thực sự (dạ dày tuyến)** của loài nhai lại, tiêu hóa hóa học như dạ dày đơn.
- Ở con non bú sữa, dạ múi khế hoạt động mạnh nhất, dung tích gần bằng dạ cỏ; khi trưởng thành thu nhỏ chỉ còn **~1/20 dung tích dạ cỏ** (8 – 10 lít). Nuôi con non cần tránh thức ăn thô ráp quá sớm gây tổn thương cơ học niêm mạc.

Câu 23. Ruột non: vị trí, hình dạng, cấu tạo? So sánh giữa các loài?

Chú ý thực tiễn?

Vị trí, hình dạng chung:

- Xếp gấp cuộn trong xoang bụng, hình ống tròn; cạnh tự do (cong lớn) hướng ra ngoài, cạnh đối diện nối **màng treo ruột** chứa mạch máu, thần kinh, hạch lâm ba.
- Bắt đầu từ môn vị, tận cùng ở van hồi manh tràng.
- Chiều dài: **trâu bò 30 – 50m, ngựa 25 – 35m, lợn 17 – 25m**. Chia 3 đoạn: tá tràng, không tràng, hồi tràng.

So sánh theo loài:

1. **Tá tràng** (ngắn nhất, nhận dịch mật – tụy):
 - *Trâu bò*: dài 90 – 120cm; cách hạ vị 50 – 70cm có lỗ **ống mật (Choledoque)**, cách lỗ mật 30 – 40cm có lỗ **ống tụy (Wirsung)**. Dê cừu ngắn hơn (ống mật cách môn vị 25 – 40cm), ống tụy đổ chung với ống mật.
 - *Ngựa*: dài ~100cm; hai ống đi riêng nhưng **đổ chung vào bóng Vater** cách hạ vị 10 – 12cm.
 - *Lợn*: dài 40 – 80cm; ống mật đổ rất gần hạ vị (2 – 5cm), ống tụy cách lỗ mật 15 – 25cm.
2. **Không tràng** (dài nhất, hấp thu chính): trâu bò 30 – 40m; ngựa 19 – 30m; lợn 15 – 20m.
3. **Hồi tràng** (đoạn cuối): trâu bò ~100cm, thành dày chắc hơn; lợn 0,5 – 1m; ngựa ~3m.

Cấu tạo chung: 4 lớp – tương mạc, cơ trơn (ngoài dọc, trong vòng), hạ niêm mạc (chứa **đám rối Meissner**), niêm mạc. Niêm mạc có nếp gấp dọc và vô số **lông nhung** phủ vi lông nhung; có **tuyến Lieberkun** toàn ruột và **tuyến Bruner** ở tá tràng; dọc không tràng và hồi tràng có **màng Payer**.

Chú ý thực tiễn: màng treo ruột chứa nhiều **hạch lâm ba (hạch treo tràng)** lọc vi sinh vật trước khi bạch huyết về bể Pecquet. Khi phẫu thuật ruột phải xác định đúng mốc tá tràng và vị trí ống mật – tụy để tránh tắc đường đổ dịch tiêu hóa.

Câu 24. Tại sao ruột non tiêu hóa, hấp thu triệt để nhất? Chú ý thực tiễn?

Ba lý do:

1. **Nhận các dịch tiêu hóa mạnh nhất:** tá tràng nhận **dịch mật** (nhũ tương hóa mỡ) và **dịch tụy** (đủ enzyme phân giải protein, glucid, lipid); thành ruột có tuyến Lieberkun và Bruner tiết enzyme giai đoạn cuối.
2. **Diện tích hấp thu cực đại:** niêm mạc xếp nếp dọc, phủ hàng triệu **lông nhung và vi lông nhung**, tăng diện tích hấp thu gấp hàng nghìn lần ống trơn.
3. **Mao mạch và bạch mạch phong phú:** mỗi lông nhung có lưới mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc. Axit amin, glucose khuếch tán vào mao mạch máu; **chất béo hấp thu qua bạch huyết**. Máu tĩnh mạch ruột về **tĩnh mạch cửa gan** để gan lọc độc.

So sánh các phần ruột non giữa các loài: xem Câu 23.

Chú ý thực tiễn:

- Viêm ruột cấp (vi khuẩn, dịch tả, parvo) làm **bong tróc lông nhung** → mất khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng, tiêu chảy mất nước, chết nhanh do nhiễm độc tố.
- **Mảng Payer** là hàng rào miễn dịch tại chỗ; khi mổ khám dịch tả lợn, phó thương hàn thường quan sát mảng Payer xem có sưng, xuất huyết, **loét hình cúc áo** để chẩn đoán.

Câu 25. Vị trí các tuyến tiêu hóa phụ? Cấu tạo chung của gan? So sánh theo loài? Chú ý thực tiễn?

Vị trí các tuyến tiêu hóa phụ:

- **Tuyến nước bọt:** vùng đầu cổ (mang tai, dưới hàm, dưới lưỡi), đổ vào xoang miệng.
- **Gan:** tuyến tiêu hóa lớn nhất, bên phải xoang bụng, sát sau cơ hoành.
- **Tụy:** bên phải xoang bụng, trong quai chữ U của tá tràng.

Cấu tạo chung của gan:

- Cố định nhờ dây chằng gan – cơ hoành và gan – dạ dày.
- 3 lớp: **tương mạc; màng sợi (màng Glisson)** mỏng trong suốt, phát vách sợi chia gan thành thùy và tiểu thùy; **mô gan** gồm hàng triệu tiểu thùy hình đa giác, giữa có tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy; chỗ 3 tiểu thùy giáp nhau là **quăng cửa (quăng Kierman)** chứa bộ ba: nhánh động mạch gan, nhánh tĩnh mạch cửa, ống dẫn mật.
- Mật được dẫn về tích trữ ở **túi mật** (3 lớp: tương mạc, cơ, niêm mạc), co bóp đẩy mật vào tá tràng nhờ tương hóa mỡ.

So sánh gan theo loài:

- **Lợn:** phần lớn bên phải ngang sườn 13 (14), bên trái ngang sườn 10; nặng **1,5 – 2,5%** khối lượng cơ thể; **chia thùy rất rõ (4 thùy chính + thùy phụ Spigel)**; có túi mật.
- **Ngựa:** bên phải ngang sườn 16, bên trái sườn 7 – 12; nặng **1,17%**; 3 thùy chính + 1 thùy phụ; **hoàn toàn không có túi mật**, mật đổ thẳng vào tá tràng.
- **Trâu bò:** bên phải, từ sườn 8 đến xương sườn cuối; nặng **1,15%**; **khối dày dài, không chia thùy**, chỉ có **1 thùy phụ Spigel**; **túi mật rất to** dưới rốn gan.
- **Dê cừu:** hình dạng giống gan ngựa (có chia thùy) nhưng **vẫn có túi mật**.

Chú ý thực tiễn:

- **Tuần hoàn kép của gan:** *động mạch gan* mang máu đỏ tươi nuôi nhu mô; *tĩnh mạch cửa gan* thu máu từ dạ dày, lách, ruột non, ruột già về gan để khử độc và tổng hợp glycogen trước khi về tĩnh mạch chủ sau.
- **Sán lá gan (Fasciola)** ký sinh đào rãnh trong ống mật gây tắc mật, xơ gan, thiếu máu, phù thũng, suy tiêu hóa.

Câu 26. Vị trí, hình dạng, cấu tạo gan? So sánh theo loài? Chú ý thực tiễn?

(Cấu tạo quăng cửa và so sánh loài xem Câu 25; câu này tập trung hình thái ngoài và rốn gan.)

Hình thái ngoài theo loài:

- **Gan lợn:** mặt trước cong lõm áp cơ hoành; mặt sau cong lõm áp dạ dày, có **rốn gan** cho mạch máu và thần kinh đi vào; trên bên phải rốn gan có thùy phụ Spigel; cạnh dưới mỏng sắc, chia thùy sâu rõ rệt.
- **Gan trâu bò:** 2 mặt và 1 đường vòng, **không chia thùy**. Mặt hoành trơn lồi; mặt tạng hơi lõm áp dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ múi khế. Đầu trên mặt sau có thùy phụ Spigel nhọn quay sang phải; giữa mặt sau là rốn gan. Cạnh trái (trên) dày, có **rãnh chứa tĩnh mạch chủ sau**; cạnh phải (dưới) mỏng, có mề cắt nông.

Ứng dụng trong mổ khám và lâm sàng:

- Gan là cơ quan phản ứng đầu tiên khi trúng độc hoặc nhiễm khuẩn nặng (nhận máu trực tiếp từ tĩnh mạch cửa): gan sưng to, rìa dưới mất độ sắc mỏng trở nên tròn dày, màu chuyển từ nâu đỏ sang **vàng xám** (thoái hóa mỡ) hoặc **sẫm đen** (sung huyết).
- Tĩnh mạch chủ sau nằm trong rãnh cạnh trên gan → thao tác cẩn thận, tránh làm rách gây chảy máu ồ ạt không cầm được.

Câu 27. Các phần của đường dẫn khí: vị trí, cấu tạo, chức năng? Chú ý thực tiễn?

Đường dẫn khí gồm: xoang mũi, thanh quản, khí quản, phế quản.

1. **Xoang mũi:** ở phần trước của đầu. Gồm lỗ mũi (cánh mũi dày, cốt sụn hình neo tàu), xoang mũi chính và xoang sọ; chứa **xương ống cuộn sàng, cuộn hàm** làm tăng diện tích tiếp xúc. Niêm mạc chia **vùng hô hấp phía trước màu hồng** và **vùng khứu giác phía sau màu vàng xám**. *Chức năng:* lọc bụi, tầm ướt, sưởi ấm không khí và nhận biết mùi.
2. **Thanh quản:** giữa yết hầu và khí quản, dưới thiệt cốt. Khung có **4 loại sụn:** sụn trên hầu (tiểu thiệt/lá bèo), sụn giáp trạng, sụn nhẫn, đôi sụn phễu. Bên trong có **dây tiếng** (2 bó đàn hồi hình chữ V từ sụn phễu đến sụn giáp). Cơ ngoại lai đưa thanh quản lên xuống khi nuốt; cơ nội bộ điều chỉnh dây tiếng. *Chức năng:* dẫn khí và **phát âm**.
3. **Khí quản:** từ sau thanh quản dọc vùng cổ vào lồng ngực rồi chia 2 phế quản gốc. Gồm các **vòng sụn chữ C không khép kín** (phần hở hướng về thực quản); niêm mạc có tuyến nhầy và biểu mô lông nhung chuyển động ra ngoài. Số vòng sụn: **trâu bò 50, lợn 32 – 36, ngựa 48 – 60**.
4. **Phế quản:** từ ngã ba khí quản vào rốn phổi rồi phân nhánh nhỏ dần (phế quản gốc → thùy → tiểu thùy → tận → phế nang). Vòng sụn nhỏ dần thành mảnh sụn ghép; niêm mạc rất nhạy cảm, nhiều tuyến nhầy. **Riêng trâu bò có thêm nhánh phế quản miệng** tách bên phải cách ngã ba 3 – 4cm (khí quản chia 3 nhánh).

Chú ý thực tiễn:

- Niêm mạc trước cửa hầu – thanh quản cực nhạy: dị vật nhỏ cũng kích hoạt **phản xạ ho** tống ra ngoài.
- Đặt ống thông dạ dày nhằm vào đường thở (ho mạnh, có hơi phà ra) → **tuyệt đối không bơm thuốc**, sẽ gây viêm phổi cấp hoặc chết ngạt.

Câu 28. Giới hạn ngoài của phổi khi khám? Hình dạng, cấu tạo chung? So sánh thùy phổi theo loài?

Giới hạn ngoài khi gõ – nghe phổi:

- *Trước*: cạnh sau xương bả vai và xương cánh tay.
- *Sau ở trên*: ngang khoảng gian sườn 11 và mỏm ngang đốt sống lưng 11 (ngựa: gian sườn 17, mỏm ngang lưng 17).
- *Dưới*: điểm trước ngang gian sườn 4 sau khớp vai; điểm sau theo đường chéo dốc xuống ngang sườn 7 – 8 (ngựa: sườn 11 – 12).

Hình dạng, cấu tạo chung:

- 2 lá phổi nằm độc lập trong 2 bao phế mạc; phổi xốp, nhẹ, đàn hồi mạnh, hồng nhạt, **nổi trên nước**.
- Phổi **phải luôn lớn hơn trái** (tỷ lệ 1,2 – 1,4 / 1); mặt trong phổi phải có thêm **thùy phụ Azygos** đè lên tĩnh mạch chủ sau.
- Hình chóp đáy rộng, 3 mặt (sườn, trong, hoành) và 1 đỉnh hướng ra trước; mặt trong phổi trái có **vết lõm chứa tim**.

So sánh số thùy phổi

Loài	Phổi phải	Phổi trái
Trâu bò	4 thùy chính (trước, giữa, sau, phụ) + 1 thùy phụ	3 thùy (trước, giữa, sau)
Ngựa	4 thùy chính + 1 thùy phụ	3 thùy
Lợn	3 thùy chính (không rõ thùy tim phụ) + 1 thùy phụ	3 thùy

Câu 29. Vị trí, hình dạng, cấu tạo cơ quan trao đổi khí (phổi)? Chú ý thực tiễn?

(Vị trí và hình thể ngoài xem Câu 28.)

Cấu tạo bên trong:

- Mặt ngoài bọc bởi lớp tương mạc mỏng dính sát gọi là **lá tạng phế mạc**.
- Nhu mô chứa **cây phế quản** phân nhánh liên tục đi kèm động mạch và tĩnh mạch phổi.
- Đơn vị trao đổi khí nhỏ nhất là **phế nang**, lót bởi biểu mô lát cực mỏng. Nhiều phế nang chụm thành chùm, các chùm tập hợp thành **tiểu thùy phổi** ngăn nhau bởi tổ chức liên kết sợi.

Phân bố mạch quản – phổi nhận 2 nguồn:

- **Mạch cơ năng (động mạch phổi)**: từ tâm thất phải, dẫn máu thẫm vào rốn phổi, tạo lưới mao mạch quanh phế nang để nhả CO₂ – nhận O₂, rồi theo tĩnh mạch phổi đưa máu đỏ về tâm nhĩ trái.
- **Mạch dinh dưỡng**: tách từ động mạch thân khí thực quản, mang máu đỏ nuôi nhu mô phổi.

Chú ý thực tiễn:

- Gãy xương sườn đâm thủng lá tạng phế mạc gây **tràn khí, tràn máu lồng ngực**; mất áp suất âm xoang phế mạc → phổi co rúm xẹp lại, con vật chết ngạt nhanh.

- Bệnh **viêm phổi màng phổi truyền nhiễm (phổi hóa đá)**: vách liên kết giữa các tiểu thùy tích dịch dày lên, nhu mô bị gan hóa (đỏ hoặc xám), mặt cắt trông như **vân đá cẩm thạch**.

Câu 30. Chức năng bộ phận trao đổi khí? Đường hô hấp có đặc điểm cấu tạo gì để phù hợp chức năng?

Chức năng của phổi: trung tâm trao đổi khí – hấp thu O_2 cung cấp cho máu và thải CO_2 , thông qua khuếch tán thụ động qua màng **phế nang – mao mạch**.

Sự thích nghi cấu tạo của đường hô hấp (đảm bảo khí vào phổi luôn **ấm, ẩm, sạch**):

1. **Lọc sạch bụi**: lông mũi giữ hạt bụi lớn; niêm mạc khí quản – phế quản có biểu mô **lông nhung chuyển động một chiều ra ngoài**, kết hợp chất nhầy giữ bụi và quét ngược ra hầu để ho khạc.
2. **Sưởi ấm, tẩm ướt**: xương ống cuộn sàng, cuộn hàm uốn cong tăng diện tích tiếp xúc; dưới niêm mạc mũi có **lưới vi mạch dày đặc** làm ấm khí, dịch tiết bốc hơi làm ẩm khí khô.
3. **Chống xẹp đường thở**: khí quản và phế quản lớn được nâng đỡ bằng **vòng sụn chữ C / mảnh sụn dẻo**, giữ đường dẫn khí luôn mở dưới áp suất âm lồng ngực.
4. **Ngăn dị vật**: **sụn tiểu thiệt** hoạt động như van tự động – khi nuốt, thanh quản kéo lên sát gốc lưỡi, sụn tiểu thiệt gập lại đây kín miệng thanh quản, buộc thức ăn xuống thực quản.

Câu 31. Vị trí, hình dạng, cấu tạo, chức năng tim? So sánh vòng tuần hoàn lớn và nhỏ?

Vị trí tim:

- Trong lồng ngực, đi chéo từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ phải sang trái; đỉnh tim tựa lên **mõm kiếm xương ức**.
- Bị hai lá phổi trùm; do mép khuyết sâu ở phổi trái nên tim lộ ra ngang **xương sườn 3 – 6**.
- Khoảng **3/5 tim lệch trái** (đại gia súc có sừng tới 5/7).
- Do xoắn vặn nên **phần tim phải ở phía trước, phần tim trái ở phía sau**.

Hình dạng: khối cơ rỗng hình nón lộn ngược; **rãnh vành** ngăn khối tâm nhĩ (trên) với tâm thất (dưới); **rãnh dọc (gian thất)** chia tim thành nửa phải (trước) và nửa trái (sau); đỉnh tim thuộc phần tim trái.

Cấu tạo: 4 xoang chia 2 nửa bởi vách ngăn dọc – nửa phải chứa máu thẫm (giàu CO_2), nửa trái chứa máu đỏ tươi (giàu O_2). Mỗi nửa có **tâm nhĩ** thành mỏng (nhận máu) và **tâm thất** thành dày khỏe (đẩy máu).

Chức năng: hoạt động như bơm vừa hút vừa đẩy, duy trì lưu thông máu và bạch huyết.

So sánh hai vòng tuần hoàn

Đặc điểm	Vòng tuần hoàn lớn	Vòng tuần hoàn nhỏ
Xuất phát	Tâm thất trái	Tâm thất phải

Đường đi	Động mạch chủ (trước và sau) đến mao mạch mọi cơ quan	Động mạch phổi lên hai lá phổi
Máu đi	Đỏ tươi, giàu O ₂ và dinh dưỡng	Thẫm, nhiều CO ₂
Trao đổi	Máu nhường O ₂ và dinh dưỡng cho tế bào, nhận CO ₂ và sản phẩm thừa	Máu thải CO ₂ vào phế nang, nhận O ₂
Đường về	Các tĩnh mạch → tĩnh mạch chủ trước và sau	Các tĩnh mạch phổi
Nơi tận cùng	Tâm nhĩ phải	Tâm nhĩ trái
Máu về	Thẫm, nhiều CO ₂	Đỏ tươi, giàu O ₂

Câu 32. Cấu tạo chung của tim? Mạch quản – thần kinh chi phối tim? Chú ý thực tiễn?

Cấu tạo 3 lớp:

1. **Bao tim (Pericardium):** màng sợi dai chắc bọc ngoài; trong là màng tương dịch gồm **lá thành** (dính màng sợi) và **lá tạng** (ép sát cơ tim); giữa hai lá là **xoang bao tim** chứa dịch nhờn giảm ma sát.
2. **Cơ tim (Myocardium):** cơ đặc biệt – cấu tạo vân nhưng hoạt động tự động do thần kinh thực vật chi phối. Sợi cơ xuất phát từ vòng nhấn sợi quanh lỗ nhĩ thất và lỗ động mạch; cơ tâm nhĩ mỏng (2 tầng sợi), cơ tâm thất dày (3 tầng). Chứa **hệ truyền dẫn tự động**: nút xoang nhĩ **Keiflack**, nút nhĩ thất **Tawara**, bó Hiss, sợi Purkinje.
3. **Nội tâm mạc (Endocardium):** lớp biểu mô mỏng đàn hồi lót mặt trong các xoang tim, liên tục với nội mạc mạch máu; các **van tim** (van nhĩ thất, van tổ chim) do nếp gấp nội tâm mạc tạo thành.

Mạch quản chi phối tim:

- **Động mạch vành (phải, trái):** nhánh đầu tiên tách từ nguyên động mạch ngay sau van tổ chim, chạy dọc rãnh tim, nhận khoảng **10% lượng máu** từ thất trái để nuôi cơ tim.
- **Tĩnh mạch vành:** thu máu thẫm từ cơ tim về tâm nhĩ phải (dưới lỗ đổ tĩnh mạch chủ sau).

Thần kinh chi phối:

- **Giao cảm:** từ hạch sao tạo đám rối tim, **tăng** tần số và cường độ co bóp – gọi là **dây gia tốc**.
- **Phó giao cảm:** từ **dây X (phế vị)**, **giảm** tần số và cường độ co bóp – gọi là **dây giảm tốc**.

Chú ý thực tiễn:

- Tim lệch trái, lộ ra ở vùng sườn 3 – 6 bên trái → luôn nghe tim ở **lồng ngực bên trái**.
- Ở trâu bò, vòng nhấn sợi quanh gốc động mạch sụn hóa lâu ngày biến thành **xương tim**.

Câu 33. Vị trí, hình dạng chung của tim? So sánh phần tim trái và phần tim phải?

(Vị trí và hình dạng chung xem Câu 31.)

Giống nhau:

- Điều cấu tạo 3 lớp (bao tim, cơ tim, nội tâm mạc), hoạt động theo chu kỳ dưới điều phối của thần kinh thực vật.
- Mỗi nửa đều có tâm nhĩ thành mỏng nhận máu và tâm thất thành dày đẩy máu.
- Giữa nhĩ và thất đều có lỗ nhĩ thất được bảo vệ bởi van bám vào chân cầu cơ tim loại 1.
- Đường ra tâm thất đều có **van tổ chim (van bán nguyệt)** giúp máu đi một chiều.

Khác nhau

Đặc điểm	Phần tim phải	Phần tim trái
Vị trí định khu	Phía trước lồng ngực (do tim xoắn vặn)	Phía sau lồng ngực
Tính chất máu	Máu thẫm giàu CO ₂	Máu đỏ tươi giàu O ₂
Tĩnh mạch đổ về	Tĩnh mạch chủ trước, chủ sau và tĩnh mạch lẻ/nửa lẻ đổ về nhĩ phải	Máu đỏ từ phổi về nhĩ trái qua 4 – 6 lỗ tĩnh mạch phổi
Van nhĩ thất	Van 3 lá	Van 2 lá (van tăng mao)
Độ dày thành thất	Mỏng hơn (chỉ đẩy máu lên phổi)	Rất dày (2 – 4cm) để đẩy máu đi khắp cơ thể
Đỉnh tim	Xoang thất phải ngắn, không tới đỉnh tim (cách 2 – 3cm)	Xoang thất trái dài, trực tiếp tạo nên đỉnh tim
Van động mạch đi ra	Vào động mạch phổi qua van tổ chim mỏng	Vào nguyên động mạch chủ qua van tổ chim rất dày

Câu 34. Cấu tạo chung của động mạch? Phân bố các động mạch chính? Vị trí mạch ứng dụng thực tiễn?

Cấu tạo động mạch: thành dày, bền chắc, đàn hồi cao, giữ nguyên hình ống rộng khi không có máu. 3 lớp:

1. **Áo ngoài:** mô liên kết sợi xốp, chứa mạch nuôi mạch và lưới thần kinh dày đặc; giữ vai trò định hình.
2. **Áo giữa:** rất dày, sợi cơ trơn xếp vòng xen sợi đàn hồi giúp co giãn theo nhịp tim; **dòn, dễ nứt vỡ khi chấn thương mạnh.**
3. **Áo trong:** tế bào nội mạc dẹt, mỏng, trơn láng giảm ma sát dòng máu, nối liền nội tâm mạc.

Phân bố các động mạch chính:

- **Động mạch phổi:** từ tâm thất phải dẫn máu thẫm lên phổi.
- **Nguyên động mạch (Aorta):** từ tâm thất trái, phát ra:
 - **Động mạch chủ trước:** chia **động mạch dưới đòn** (nuôi chi trước) và **động mạch cánh chung** (nuôi đầu, mặt, cổ).
 - **Động mạch chủ sau:** chạy dưới cột sống, chia **động mạch ngực** (gian sườn, thực quản, khí quản) và **động mạch bụng** (thân tạng nuôi dạ dày – gan – lách – tụy; treo tràng lớn nuôi ruột non; động mạch thận; treo tràng sau nuôi ruột già; động mạch sinh dục).

- **Động mạch chậu:** tiếp nối tận cùng ở đốt sống hông 5, chia chậu ngoài và chậu trong nuôi vùng chậu hông và chi sau.

Vị trí ứng dụng thực tiễn:

- **Bắt mạch** (động mạch nông đè trên nền xương): **động mạch mặt** (khuyết lõm dưới góc xương hàm dưới – ngựa, trâu bò); **động mạch đuôi** (mặt dưới các đốt sống đuôi đầu); **động mạch hiển** (mặt trong đùi chi sau).
- **Tìm truyền, lấy máu** (tĩnh mạch nông lớn): **tĩnh mạch cổ** (rãnh tĩnh mạch cổ – phổ biến nhất ở trâu, bò, ngựa, dê); **tĩnh mạch dưới da thành bụng** (**tĩnh mạch vú**) ở bò sữa; **tĩnh mạch dưới da chi trước (V. cephalica)** ở mặt trước trong khớp khuỷu – dùng cho chó, mèo.

Câu 35. Các bộ phận hệ tiết niệu: vị trí, hình dạng, cấu tạo, chức năng? Chú ý thực tiễn?

Hệ tiết niệu gồm 4 cơ quan: **thận, ống dẫn niệu, bóng đái, niệu đạo.**

1. **Thận:** trong xoang bụng nhưng **ngoài xoang phúc mạc**, áp sát trần bụng dưới cơ hông lớn, hai bên cột sống lưng – hông. Hình hạt đậu dẹt, hình con cơ hoặc chia thùy tùy loài. Bao ngoài là màng sợi và bao mỡ; nhu mô chia **vùng vỏ** nâu thẫm chứa **tiểu cầu thận Malpighi** (lọc máu) và **vùng tủy** nhạt tạo tháp thận chứa ống sinh niệu, ống góp đổ vào bể thận. **Chức năng:** lọc máu, bài xuất nước tiểu, cân bằng nước và axit – bazơ, thải chất độc chứa Nitơ (ure, uric, creatinin).
2. **Ống dẫn niệu (niệu quản):** từ bể thận chạy dưới trần bụng sát tĩnh mạch chủ sau xuống xoang chậu, **cắm xiên** qua thành bóng đái gần vùng cổ. Ống cơ nhỏ (đường kính 1,5 – 4mm), 3 lớp (tương mạc, cơ trơn 2 dọc 1 vòng, niêm mạc xếp nếp). **Chức năng:** dẫn nước tiểu; lõi cắm xiên tạo **van Lieutnant** chống trào ngược nước tiểu lên thận.
3. **Bóng đái:** phần trước sàn xoang chậu (dưới trực tràng ở con đực; dưới cổ tử cung và âm đạo ở con cái). Hình bóng điện, đầu trước là thân, đầu sau thon thành cổ. Lớp cơ trơn rất phát triển, co giãn lớn; vùng cổ có **cơ thắt trơn tự động**, cuối cổ có **cơ thắt vân theo ý muốn**. **Chức năng:** chứa và tích trữ nước tiểu.
4. **Ni niệu đạo:** từ cổ bóng đái dẫn nước tiểu ra ngoài; ở con đực kèm luôn **phóng tinh dịch**.

Chú ý thực tiễn:

- Thận tổn thương, viêm nặng → suy giảm lọc độc, tích tụ chất độc gây **độc huyết u-rê (uremia)**, tử vong rất nhanh.
- Tiểu tiện điều hòa bởi thần kinh thực vật từ đám rối hạ vị: **phó giao cảm (dây chậu)** co bóp bàng quang và giãn cơ thắt cổ để thải; **giao cảm** làm ngược lại để tích trữ. Cơ thắt vân ngoài do **dây thần kinh thẹn** chi phối theo ý muốn.

Câu 36. Hệ niệu gồm mấy phần? Hình thái cấu tạo chung của thận? So sánh thận theo loài?

Hệ niệu: 4 phần – thận, ống dẫn niệu, bóng đái, niệu đạo.

Hình thái cấu tạo chung của thận:

- Cổ định sát trần bụng nhờ **nang mỡ** dày và hai lá cân mạc thận nổi phức mạc.
- Mặt cắt dọc chia **vùng vô** nâu thẫm phía ngoài (tiểu cầu thận Malpighi – lọc) và **vùng tủy** nhạt phía trong tạo **18 – 22 tháp thận Malpighi** (ống lượn, ống góp – tái hấp thu nước, muối khoáng); đầu tháp hướng vào xoang thận tạo bề thận.

So sánh thận theo loài

Đặc điểm	Trâu, bò	Ngựa	Lợn
Hình thái ngoài	Gồ ghề, chia nhiều thùy rõ rệt (~20 thùy/múi)	Trơn nhẵn hoàn toàn , không chia thùy	Trơn nhẵn hoàn toàn , không chia thùy
Bề thận	Không có bề thận (niệu quản chia nhánh ống nhỏ ôm đỉnh các tháp thùy)	Có bề thận phình rộng	Có bề thận phát triển rõ
Thận phải	Bầu dục dẹp dài	Hình con cơ (tim dẹt)	Hạt đậu nhẵn, dẹt
Thận trái	Khối bị bẻ cong vắn, rốn thận giấu khuất	Hạt đậu dài dẹt (nhỏ, dài hơn thận phải)	Hạt đậu nhẵn, dẹt
Vị trí định khu	Phải: dưới mỏm ngang hông 1 – 3. Trái: chệch sau thận phải (hông 2 – 3 đến 4 – 5), màng treo ngắn nên dễ di động sang phải khi dạ cỏ căng	Phải: sườn 16 – 18 đến mỏm ngang hông 2. Trái: sườn 18 đến mỏm ngang hông 3	Cân đối hai bên từ mỏm ngang hông 1 đến hông 4
Khối lượng (2 quả)	520 – 720 g	480 – 840 g (lớn nhất)	200 – 280 g

Câu 37. Vị trí cấu tạo ống dẫn niệu, bóng đái? So sánh niệu đạo con đực và con cái?

(Ống dẫn niệu và bóng đái xem Câu 35.)

Giống nhau: đều dẫn nước tiểu từ cổ bóng đái ra ngoài; thành trong đều lót niêm mạc nhạy cảm.

Khác nhau

Đặc điểm	Niệu đạo con cái	Niệu đạo con đực
Vị trí giải phẫu	Rất ngắn, chạy thẳng dưới âm đạo, đổ ra sàn âm môn	Rất dài, từ cổ bàng quang vòng qua vòng cung ngồi, chạy dọc mặt bụng dương vật đến qui đầu
Độ dài, đường kính	Ngắn nhưng đường kính rộng , thẳng → thông tiểu rất dễ	Dài và hẹp , uốn khúc theo dương vật → thông tiểu rất khó
Phân đoạn	Không phân đoạn, chỉ là ống dẫn thẳng	2 đoạn: đoạn trong chậu hông (có gò tinh Verumontanum) và đoạn ngoài chậu hông (có mô cương, cơ ngồi hồng)

Cơ năng	Chỉ thái nước tiểu	Đường đi chung của tiết niệu và sinh dục (phóng tinh)
Vùng lỗ đở	Lỗ đái ở thành dưới âm môn có van niêm mạc trùm ; thành dưới có manh nang niệu đạo	Lỗ đái tự do ở đỉnh qui đầu, không có van trùm

Câu 38. Các bộ phận hệ sinh dục đực? Chú ý thực tiễn? So sánh dương vật theo loài?

1. **Bao dịch hoàn:** vùng bẹn, bảo vệ dịch hoàn và phụ dịch hoàn; gồm da mỏng có lông mịn, màng chun đàn hồi giữ nhiệt, cơ vân và màng giáp mạc.
2. **Dịch hoàn:** một đôi trong bao dịch hoàn, hình trứng dẹp; màng trắng sợi dai chắc, mô chính gồm hàng triệu **ống sinh tinh** cong queo. *Chức năng:* sản sinh tinh trùng và tiết **Testosterone**.
3. **Phụ dịch hoàn (mào tinh):** ôm cạnh sau dịch hoàn, gồm đầu – thân – đuôi; dự trữ, nuôi dưỡng và hoàn thiện tinh trùng.
4. **Ống dẫn tinh:** từ đuôi phụ dịch hoàn qua ống bẹn (tạo **thừng dịch hoàn** cùng mạch và thần kinh) lên xoang bụng, đi trên bóng đái, đổ vào niệu đạo hai bên **gò tinh Verumontanum**; phần cuối phình thành **bầu tinh (Ampulla)**.
5. **Niệu đạo:** từ gò tinh qua vòng cung ngồi đến đầu dương vật.
6. **Dương vật:** cơ quan giao phối, rễ bám vòng cung ngồi, thân chạy dọc thành bụng, tận cùng là qui đầu trong bao qui đầu; cấu tạo từ **thể hồng** chứa hang hốc mạch quản cương cứng.
7. **Tuyến sinh dục phụ:** quanh cổ bàng quang và niệu đạo trong xoang chậu.

Chú ý thực tiễn:

- Màng sợi bọc dịch hoàn **không co giãn**; khi chấn thương, viêm sưng to → áp lực trong tăng chèn ép **chết tế bào sinh tinh gây vô sinh**.
- Niệu đạo đực dài, nhiều nếp nhăn dọc → dễ tích cặn khoáng tạo **sỏi tiết niệu** gây tắc tiểu; cần theo dõi, phẫu thuật thông đái hoặc mở thông bao qui đầu khi hẹp.

So sánh dương vật:

- **Trâu bò:** thân rất dài, dẹp, uốn **hình chữ S** ở vùng bẹn; qui đầu nhọn thon, hơi cong xuống.
- **Ngựa:** thân to khỏe, thẳng; qui đầu phình to tròn rộng như **bông hoa sen nở** khi cương.
- **Lợn:** thân nhỏ, uốn chữ S mảnh ở vùng Periner dưới hậu môn; qui đầu nhọn hoắt, **vặn xoắn hình xoắn ốc** như mũi khoan.

Câu 39. Các tuyến sinh dục phụ của gia súc đực? Chú ý thực tiễn và vận dụng chăm sóc?

Gia súc đực có **3 đôi tuyến sinh dục phụ** nằm sau cổ bóng đái, quanh gò tinh Verumontanum trong xoang chậu.

1. **Tuyến Cowper (tuyến hành niệu đạo):** tiết dịch nhờn trong suốt trước khi phóng tinh để lau rửa, trung hòa axit niệu đạo đực và âm đạo cái, bôi trơn đường đi cho tinh trùng. *So sánh:* trâu bò – nhỏ, tản mạn khó phát hiện; ngựa

- to hình bầu dục, đổ vào niệu đạo bằng 5 – 8 ống dẫn; lợn – rất lớn, 2 thùy dọc hai bên niệu đạo.
- 2. **Tuyến tiền liệt:** tiết dịch trong, **pH kiềm nhẹ**, mùi đặc trưng; làm loãng tinh dịch, kích hoạt và tăng hoạt lực tinh trùng, trung hòa môi trường axit âm đạo. *So sánh:* trâu bò và lợn – nhỏ, phân tán dọc niệu đạo; ngựa – rất to, chia 2 thùy lớn ôm hai bên niệu đạo.
- 3. **Tuyến tinh nang:** tiết dịch nhờn dính, **giàu fructose** làm chất đệm dinh dưỡng nuôi tinh trùng; tạo dịch keo nút cổ tử cung sau giao phối chống trào ngược tinh dịch. *So sánh:* trâu bò – một đôi nổi u nhiều thùy nhỏ; ngựa – hình quả lê phình to; lợn – **phát triển khổng lồ**, hai khối dài kéo đến sát tuyến Cowper.

Chú ý thực tiễn và vận dụng:

- **Ảnh hưởng của thiếu hụt:** cả 3 đôi tuyến chịu chi phối trực tiếp của **Testosterone** do tế bào kẽ Leydig tiết ra; khi thiếu, các tuyến ngừng hoạt động và teo nhỏ.
- **Khai thác tinh lợn:** tuyến tinh nang lợn quá phát triển, dịch chứa nhiều **keo đông đặc** → khi lấy tinh phải dùng gạc lọc bỏ hoàn toàn để tránh làm đông cứng, chết tinh trùng.
- **Chăm sóc đực giống:** mùa khai thác cần chế độ giàu đạm, đủ vitamin và khoáng để tuyến phụ tiết dịch đầy đủ, tăng thể tích phóng tinh, bảo vệ tinh trùng.

Câu 40. Các bộ phận hệ sinh dục cái? Chú ý thực tiễn? So sánh tử cung theo loài?

1. **Buồng trứng (noãn sào):** một đôi nằm dưới hông, trước cửa vào xoang chậu, treo bởi dây chằng rộng (ngựa nằm sau thận; lợn ứng đốt sống hông 3 – 4). *Chức năng:* sinh trứng và tiết **estrogen, progesterone**.
2. **Ống dẫn trứng:** ống nhỏ uốn khúc dài **21 – 28cm** (lợn 15 – 20cm), chạy dọc cạnh trước dây chằng rộng; đầu trước loe thành **loa kèn** hứng trứng rụng, đầu sau nối sừng tử cung.
3. **Tử cung:** trong xoang chậu, dưới trực tràng, đè lên bóng đại; gồm **sừng, thân, cổ tử cung**; nơi tiếp nhận và nuôi dưỡng thai, đẩy thai ra khi đẻ.
4. **Âm đạo:** ống cơ co giãn nối sau cổ tử cung, ngăn với âm hộ bởi **gờ màng trinh**; nằm dưới trực tràng, trên bóng đại.
5. **Âm hộ:** ngoài cùng, dưới hậu môn, giới hạn bởi 2 mép môi tạo khe âm môn; bên trong có lỗ đại có van trâm, **tuyến tiền đình Bartholin** và âm vật.
6. **Tuyến vú:** phát triển mạnh khi chữa đẻ. Ngựa, dê – 1 đôi ở bẹn; trâu bò – 2 đôi ở bẹn; lợn – 3 – 8 đôi từ ngực đến bẹn.

Chú ý thực tiễn:

- **Thụ tinh nhân tạo và khám thai:** tử cung nằm dưới trực tràng → dẫn tinh viên dứt tay qua trực tràng sờ ấn định vị tử cung, đưa súng phối lách qua nếp gấp cổ tử cung để bơm tinh vào thân tử cung.
- **Thông tiểu con cái:** phải đưa ống thông đúng lỗ đại ở sàn âm môn, tránh chọc nhầm vào **manh nang niệu đạo** ngay dưới lỗ đại gây nát niêm mạc âm môn.

So sánh tử cung

Đặc điểm	Trâu, bò	Ngựa	Lợn
----------	----------	------	-----

Sừng tử cung	Trung bình (3 – 6cm), choãi hình chữ V, cong xuống ra sau rồi quặt lên	Rất ngắn (2 – 4cm) , choãi thẳng hai bên hình chữ T	Cực dài (30 – 50cm) , uốn ngoằn ngoèo như ruột non
Thân tử cung	Ngắn dẹt (5 – 6cm)	Rất dài và rộng (15 – 17cm)	Rất ngắn, không rõ rệt
Niêm mạc sừng và thân	Nổi nhiều núm nhau (núm sừng) làm chỗ bám cho nhau thai	Trơn nhẵn, chỉ nếp nhăn dọc, không có núm nhau	Nếp nhăn dọc, không có núm nhau
Cổ tử cung	Dài (7 – 11cm), niêm mạc tạo 3 – 4 nếp gấp ngang (hình hoa nở)	Ngắn nhưng rất rộng, chỉ 1 lần hoa nở	Không có nếp hoa nở, có các cột thịt cứng cài răng lược
Nơi thai làm tổ	Sừng tử cung	Thân tử cung	Dọc khắp hai sừng tử cung
Dây chằng rộng	Trung bình, giữ tử cung bán cố định	Bám sát cạnh cong nên sừng không bị bẻ cong	Rất dài và lỏng lẻo (thuận lợi khi phẫu thuật hoạn)

Câu 41. Vị trí, hình dạng, cấu tạo tuyến vú? Chú ý khi chọn gia súc cái sinh sản?

Đặc điểm chung: tuyến vú là **tuyến mồ hôi biến đổi**, chỉ có ở động vật có vú; phát triển ở con cái từ tuổi thành thục về tính, đạt thể tích lớn nhất khi mang thai và nuôi con.

Vị trí và số lượng: ngựa, dê, cừu – **1 đôi** ở bên; trâu bò – **2 đôi** ở bên; lợn và loài đa thai – **3 – 8 đôi** xếp 2 hàng từ ngực qua bụng đến bên.

Cấu tạo:

- **Bầu vú:** ngoài là da mỏng mịn, tiếp đến lớp cơ; bên trong gồm **bao tuyến** (sản sinh sữa) và **hệ ống dẫn sữa** (nhỏ – trung bình – lớn) xen mô liên kết, mô mỡ, mạch quản, thần kinh; ống lớn dẫn sữa vào **xoang sữa (bể sữa)** ở đáy tuyến.
- **Núm vú:** mỗi bầu vú 1 núm, cấu tạo bởi da, mô liên kết, cơ và ống thoát sữa; đầu núm có **cơ vòng đầu vú** giữ núm khép chặt chống rỉ sữa và chống vi khuẩn xâm nhập. Số ống thông đầu núm: ngựa **2 ống**; trâu, bò, dê, lợn **2 – 3 ống**.
- **Mạch quản:** rất phong phú vì **tạo 1 lít sữa cần 540 lít máu** chảy qua tuyến vú. Đon thai (ngựa, trâu, bò, dê) nhận máu từ động mạch thẹn ngoài; lợn nhận từ động mạch thẹn và động mạch ngực. Tĩnh mạch vú phát triển mạnh, nổi rõ dưới da.

Chú ý khi chọn giống cái sinh sản:

- **Tĩnh mạch vú:** chọn con có tĩnh mạch dưới da bụng **nổi rõ, to, ngoằn ngoèo** (lượng máu tỷ lệ thuận với sản lượng sữa).
- **Bầu vú và núm vú:** bầu vú nở to, mềm mại, da mỏng mịn, các phần cân đối, **không xơ cứng** (dấu hiệu viêm vú mạn tính); núm vú kích thước vừa phải, khoảng cách đều nhau.
- **Số núm vú:** lợn nái nên chọn **tối thiểu 12 – 14 núm**, phân bố đều, không kẹt, lép hoặc dị tật đầu vú.

- **Trương lực cơ vòng đầu vú:** phải khép kín chặt; nếu yếu hoặc liệt, sữa tự chảy gây thất thoát và tạo điều kiện vi khuẩn xâm nhập ngược dòng gây **viêm vú**.

Câu 42. Não bộ gồm mấy phần? Vị trí, hình dạng, cấu tạo? Phần nào quan trọng nhất, giải thích?

Phân chia: não bộ nằm trong khoang sọ, bọc bởi **3 lớp màng não** (cứng, nhện, mạch); gồm **5 phần: hành não, hậu não, trung não, gian não, cùng não**.

1. **Hành não:** phần sau cùng, nối trước tủy sống, nằm trên nền xương chẩm. Có 2 đầu, 4 mặt; mặt dưới có tháp trước và **thể trám** (điều hòa thăng bằng); mặt trên có **lõm ngòai bút** tạo đáy buồng não 4. Chất trắng ngoài, chất xám trong phân tán thành nhân xám phát ra các dây **VI – XII**. Chứa trung khu điều hòa tuần hoàn, hô hấp, nuốt, nhai, nôn → gọi là “**trung khu sinh mệnh**”.
2. **Hậu não:** gồm **cầu não** (chấn ngang trước hành não, các bó sợi ngang tạo cuống tiểu não) và **tiểu não** (sau thùy chẩm đại não, gồm thùy giun giữa và 2 bán cầu; chất xám ngoài, chất trắng trong phân nhánh như cành cây). Tiểu não **phối hợp vận động, giữ thăng bằng**, là trung khu thực vật cao cấp.
3. **Trung não:** gồm **cuống não** (2 bó lớn đối xứng chứa bó tháp vận động) và **củ não sinh tư** (2 củ trước – thị giác dưới vỏ; 2 củ sau – thính giác dưới vỏ). Giữa có **cầu Sylvius** thông buồng não 3 và 4.
4. **Gian não:** giữa cuống não và cùng não; gồm **khâu não (đồi thị)** – 2 khối chất xám hình trứng nối bằng cầu gian thị; liên quan **tuyến tùng** ở trên; **chéo thị giác, củ xám, phễu, tuyến yên** ở đáy sọ (điều hòa nhiệt độ, trao đổi chất, nội tiết trung tâm).
5. **Cùng não:** phát triển lớn nhất, chiếm **3/4 xoang sọ**; gồm **thể vân** (nhân đuôi, nhân bèo – điều hòa phản xạ không điều kiện), **não khứu** (thùy khứu, hồi hải mã) và **hai bán cầu đại não** (vỏ chất xám ngoài, chất trắng trong; chia các thùy trán, đỉnh, thái dương, chẩm).

Phần quan trọng nhất:

- **Xét chức năng thần kinh cao cấp: cùng não (vỏ đại não)** – cơ sở vật chất của hoạt động thần kinh cấp cao, tiếp nhận và phân tích mọi cảm giác hướng tâm, thành lập **phản xạ có điều kiện** giúp gia súc học tập, ghi nhớ và thích nghi với môi trường.
- **Xét chức năng sinh tồn tức thời: hành não** – chứa trung khu điều khiển **hô hấp và tuần hoàn**; nếu bị tổn thương, gia súc ngừng thở, tim ngừng đập và chết ngay lập tức.

Câu 43. Đặc điểm cấu tạo chung của não bộ? Kể tên các đôi dây thần kinh động vật?

Cấu tạo chung của não bộ:

- **Vị trí bảo vệ:** nằm trọn trong xoang sọ, bọc bởi **màng não tủy 3 lớp** – màng cứng (phát ra liềm não, lều não), màng nhện (tạo xoang chứa dịch não tủy), màng mạch (màng nuôi, chứa lưới mạch máu dày đặc).
- **Tỷ lệ khối lượng:** chiếm khoảng **1/600 trọng lượng cơ thể** (trâu bò 0,45 – 0,6kg; lợn 0,14 – 0,2kg).

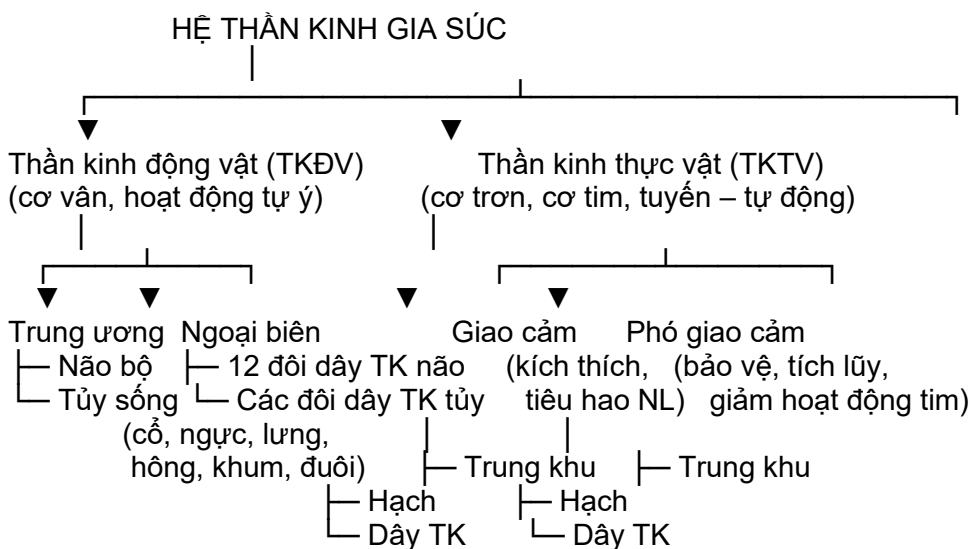
- **Chất xám** (thân tế bào) ở lớp ngoài tạo vỏ não (đại não, tiểu não) hoặc tập trung thành nhân xám ở đáy não; **chất trắng** (sợi trục có myelin) nằm trong, dẫn truyền xung động.
- **Buồng não:** có **4 buồng não** thông nhau (buồng 1 và 2 ở cùng não, buồng 3 ở gian não, buồng 4 ở hành tủy), chứa **dịch não tủy** điều hòa áp lực, giảm chấn động và chuyển hóa dinh dưỡng.

12 đôi dây thần kinh não bộ:

1. **I – Khứu giác:** cảm giác ngửi.
2. **II – Thị giác:** cảm giác nhìn.
3. **III – Vận nhãn chung:** vận động cơ thẳng, cơ chéo của mắt; chứa sợi phó giao cảm co thắt con ngươi.
4. **IV – Ròng rọc (cảm xúc):** vận động cơ chéo lớn của mắt.
5. **V – Tam thoa:** hỗn hợp, 3 nhánh (mắt, hàm trên, hàm dưới); cảm giác vùng đầu mặt và vận động cơ nhai.
6. **VI – Vận nhãn ngoài:** vận động cơ thẳng ngoài và thẳng sau của mắt.
7. **VII – Thần kinh mặt:** hỗn hợp; vận động cơ biểu cảm đầu mặt, vị giác 1/2 trước lưỡi, phó giao cảm tiết dịch tuyến vùng mặt.
8. **VIII – Tiền đình ốc tai (thính giác):** phần tiền đình giữ thăng bằng, phần ốc tai nghe.
9. **IX – Lưỡi hầu:** hỗn hợp; vận động cơ hầu, vị giác sau lưỡi, phó giao cảm điều khiển tuyến mang tai.
10. **X – Phế vị (mê tẩu):** hỗn hợp, **dài nhất**; sợi phó giao cảm chủ lực chi phối cơ trơn và tuyến ở xoang ngực, xoang bụng.
11. **XI – Gai tủy sống:** vận động cơ vùng cằm, cổ, hầu.
12. **XII – Hạ thiệt (dưới lưỡi lớn):** vận động cơ lưỡi và xương cổ.

Câu 44. Sơ đồ hệ thần kinh gia súc (TKĐV + TKTV)? Giải thích và ví dụ minh họa?

1. Sơ đồ



2. Giải thích

Hệ thần kinh hoạt động thống nhất dưới điều phối tối cao của vỏ đại não, nhưng chia thành 2 phân hệ:

- **Thần kinh động vật:** điều khiển **cơ vân bám xương**, chịu trách nhiệm cử động chủ động (đi lại, chạy nhảy) và một số cơ quan tự ý (lưỡi, hầu, thanh quản). Gồm **trung ương** (não bộ trong hộp sọ, tủy sống trong ống sống) và **ngoại biên** (dây thần kinh não bộ và dây thần kinh tủy đi tới cơ vân).
- **Thần kinh thực vật:** điều khiển tự động **cơ trơn, cơ tim, các tuyến** của nội quan (tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu, sinh dục). Chia 2 nhánh đối kháng: **giao cảm** (kích thích, tiêu hao năng lượng) và **phó giao cảm** (bảo vệ, giảm nhịp tim, tích lũy năng lượng). Cả hai đều có trung khu trong trung ương, hạch trung chuyển ngoại biên và sợi trước hạch – sau hạch.

3. Ví dụ minh họa

- **Thần kinh động vật:** trâu bò nhìn thấy cỏ ngon → đại não tiếp nhận kích thích thị giác (dây II), phân tích và phát xung ly tâm theo dây thần kinh tủy thuộc đám rối cánh tay và đám rối hông khum, chi phối cơ đùi, cơ bả vai co rút để con vật bước tới bãi cỏ; đồng thời **dây XII** kích thích cơ ngoai lai của lưỡi thè ra quần cỏ. Toàn bộ do cơ vân đảm nhiệm, **theo ý muốn chủ động**.
- **Thần kinh thực vật:** khi cỏ vào dạ cỏ, thụ thể ở thành dạ cỏ truyền tín hiệu về hành tủy; **phó giao cảm (dây X)** phát xung kích thích cơ trơn dạ cỏ co bóp nhào trộn và kích thích tuyến nước bọt tiết dịch. Ngược lại, khi con vật hoảng sợ, **giao cảm** từ sừng bên tủy sống lưng qua hạch sao làm tăng nhịp tim, nhịp thở để chạy trốn, đồng thời **ức chế nhu động dạ cỏ và tiêu hóa**. Hoạt động này hoàn toàn **tự động, không điều khiển được**.

Câu 45. Đặc điểm chung của thần kinh thực vật? So sánh trung khu, hạch, đường đi của giao cảm và phó giao cảm?

Đặc điểm chung của thần kinh thực vật:

- **Chức năng tự chủ:** điều khiển cơ trơn nội quan, cơ tim và các tuyến; hoạt động hoàn toàn tự động, **không chịu chi phối của ý muốn**.
- **Đường ly tâm 2 neuron (qua hạch):** khác thần kinh động vật (sợi trục chạy thẳng từ tủy đến cơ vân), đường ly tâm thực vật **bắt buộc đi qua một hạch trung chuyển** ngoài trung ương, gồm:
 - *Sợi trước hạch:* từ trung ương (não hoặc tủy) đến hạch.
 - *Sợi sau hạch:* từ hạch đến cơ quan đích; thường **màu xám vì không có bao myelin**.
- **Chi phối kép đối kháng:** hầu hết nội quan nhận chi phối song song từ cả hai nhánh; hai nhánh có tác dụng sinh lý đối lập nhưng phối hợp thống nhất để duy trì **hằng định nội môi**.

So sánh giao cảm và phó giao cảm

Đặc điểm	Giao cảm (Pars sympathica)	Phó giao cảm (Pars parasympathica)
Chức năng	Dinh dưỡng, kích thích, tiêu hao năng lượng: tăng oxy hóa, tăng nhịp tim, tăng hô hấp; ức chế tiêu hóa, tiết niệu	Bảo vệ, tích lũy năng lượng, phục hồi: giảm nhịp tim, nhịp thở; co hẹp đồng tử; tăng nhu động tiêu hóa, bài tiết nước tiểu
Trung	Sừng bên chất xám tủy sống , từ	Ở hai đầu xa nhau: 1) Não bộ –

khu	đốt sống lưng 1 đến đốt sống hông 4	nhân xám trung não (dây III), hành tủy (dây VII, IX, X); 2) Tủy sống – sừng bên vùng khum (khum 1 – 4)
Hệ thống hạch	Nằm xa cơ quan đích: chuỗi hạch dọc hai bên cột sống (hạch cổ trước, giữa, hạch sao) và các hạch lớn trong xoang bụng (hạch bán nguyệt đám rối mặt trời, đám rối thận, treo tràng sau, hạ vị)	Nằm rất gần hoặc ngay trong thành cơ quan (hạch mi cạnh mắt, hạch trong thành cơ tim, thành ruột)
Độ dài sợi	Sợi trước hạch ngắn, sợi sau hạch dài	Sợi trước hạch rất dài, sợi sau hạch cực ngắn
Đường đi của dây	Sợi sau hạch tạo mạng lưới dày đặc bao quanh các động mạch lớn (thân tạng, động mạch cổ) rồi phân nhánh vào cơ quan	Sợi từ não mượn đường các dây thần kinh động vật (III, VII, IX, X); nhánh từ tủy khum chập thành đám rối hạ vị đến cơ quan chậu hông

Chúc bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao!